Corrigé brut

X MP — Mathématiques B 2026

X · MP · Maths B · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 heures, calculatrice interdite. Thème : répartition des valeurs propres de matrices tridiagonales (loi de l'arcsinus), théorème de Weierstrass, loi du demi-cercle pour les matrices de Wigner. Trente questions, de 1 à 17b.

Notations utilisées dans tout le corrigé : pour f continue sur $[-2,2]$, $I(f) = \dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-2}^{2} \frac{f(x)}{\sqrt{4-x^2}}\,\mathrm{d}x$, et $f_k(x) = x^k$.

Préliminaire

Question 1

L'équation caractéristique de la récurrence est $r^2 - \alpha r + 1 = 0$. Son discriminant vaut $\Delta = \alpha^2 - 4$, et le produit de ses racines vaut 1.

Cas $|\alpha| > 2$. Il y a deux racines réelles distinctes :

$$r_{\pm} = \frac{\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - 4}}{2}.$$

Il existe donc des réels A, B tels que $u_n = Ar_+^n + Br_-^n$ pour tout n.

La condition $u_0 = 0$ donne $A + B = 0$. La condition $u_1 = 1$ donne alors $A(r_+ - r_-) = 1$, avec $r_+ - r_- = \sqrt{\alpha^2 - 4}$:

$$\boxed{u_n = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2-4}}\left[\left(\frac{\alpha+\sqrt{\alpha^2-4}}{2}\right)^n - \left(\frac{\alpha-\sqrt{\alpha^2-4}}{2}\right)^n\right]}$$

Cas $|\alpha| < 2$. On écrit $\alpha = 2\cos\theta$ avec un unique $\theta \in]0,\pi[$, à savoir $\theta = \arccos\frac{\alpha}{2}$.

Les racines sont $e^{i\theta}$ et $e^{-i\theta}$, distinctes puisque $\sin\theta \neq 0$.

La suite (réelle) s'écrit $u_n = Ae^{in\theta} + Be^{-in\theta}$ avec $A, B \in \mathbb{C}$. La condition $u_0 = 0$ donne $B = -A$, puis $u_1 = 1$ donne $2iA\sin\theta = 1$, donc

$$\boxed{u_n = \frac{\sin(n\theta)}{\sin\theta}}$$

avec $\theta = \arccos\frac{\alpha}{2} \in]0,\pi[$.

Cas $\alpha = 2$. Racine double 1 : $u_n = A + Bn$, puis $A = 0$ et $B = 1$:

$$\boxed{u_n = n.}$$

Cas $\alpha = -2$. Racine double -1 : $u_n = (A + Bn)(-1)^n$, puis $A = 0$ et $-B = 1$:

$$\boxed{u_n = (-1)^{n+1}\, n.}$$

Première Partie

Question 2

Soit $R_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} f\Big(\frac{k}{n}\Big)$. Comme f est continue sur le segment $[0,1]$, le théorème sur les sommes de Riemann donne $R_n \to \int_0^1 f$.

Par le théorème de Heine, f est uniformément continue sur $[0,1]$.

Soit $\varepsilon > 0$, et soit $\delta > 0$ tel que, pour $s, t \in [0,1]$, $|s-t| \le \delta$ entraîne $|f(s) - f(t)| \le \varepsilon$.

Pour $1 \le k \le n$, les points $\frac{k}{n+1}$ et $\frac{2k}{2n+1}$ sont dans $[0,1]$, et

$$\Big|\frac{k}{n+1} - \frac{k}{n}\Big| = \frac{k}{n(n+1)} \le \frac{1}{n+1},$$
$$\Big|\frac{2k}{2n+1} - \frac{k}{n}\Big| = \frac{k}{n(2n+1)} \le \frac{1}{2n+1} \le \frac{1}{n+1}.$$

Dès que $\frac{1}{n+1} \le \delta$, chaque terme vérifie $\big|f\big(\frac{k}{n+1}\big) - f\big(\frac{k}{n}\big)\big| \le \varepsilon$. Par inégalité triangulaire, $|v_n - R_n| \le \varepsilon$, et de même $|w_n - R_n| \le \varepsilon$.

Donc $v_n - R_n \to 0$ et $w_n - R_n \to 0$. Les deux suites convergent, et

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} v_n = \lim_{n\to\infty} w_n = \int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t.}$$

Question 3a

Convergence. f est continue sur le segment $[-2,2]$, donc bornée par $\|f\|_\infty$. Sur $]-2,2[$, on a la majoration

$$\left|\frac{f(x)}{\sqrt{4-x^2}}\right| \le \frac{\|f\|_\infty}{\sqrt{4-x^2}}.$$

La fonction $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$ est intégrable sur $]-2,2[$: une primitive est $\arcsin\frac{x}{2}$, qui a des limites finies $\pm\frac{\pi}{2}$ en ± 2. Par comparaison, l'intégrale $I(f)$ est absolument convergente.

Changement de variable. L'application $\varphi : \theta \mapsto 2\cos\theta$ est une bijection de $]0,\pi[$ sur $]-2,2[$, de classe $\mathcal{C}^1$ et strictement décroissante, avec $\varphi'(\theta) = -2\sin\theta$.

Pour $\theta \in]0,\pi[$, on a $\sin\theta > 0$, donc $\sqrt{4 - 4\cos^2\theta} = 2\sin\theta$. Le théorème de changement de variable pour les intégrales généralisées (l'une converge, donc l'autre aussi, et elles sont égales) donne

$$\begin{aligned}\int_{-2}^{2} \frac{f(x)}{\sqrt{4-x^2}}\,\mathrm{d}x &= \int_0^{\pi} \frac{f(2\cos\theta)}{2\sin\theta}\, 2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{\pi} f(2\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta,\end{aligned}$$

$$\boxed{I(f) = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(2\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta.}$$

Question 3b

Par 3a :

$$\begin{aligned}
I(f_0) &= \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \mathrm{d}\theta = 1,\\
I(f_1) &= \frac{1}{\pi}\int_0^\pi 2\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{2}{\pi}\big[\sin\theta\big]_0^\pi = 0,\\
I(f_2) &= \frac{1}{\pi}\int_0^\pi 4\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{2}{\pi}\int_0^\pi (1+\cos 2\theta)\,\mathrm{d}\theta = 2.
\end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} I(f_0) &= 1\\ I(f_1) &= 0\\ I(f_2) &= 2 \end{aligned}}$$

Question 3c

La fonction $\theta \mapsto (2\cos\theta)^n$ est paire et 2π-périodique, donc

$$\int_0^\pi (2\cos\theta)^n\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^\pi (2\cos\theta)^n\,\mathrm{d}\theta.$$

Par la formule du binôme,

$$\begin{aligned}
(2\cos\theta)^n &= (e^{i\theta}+e^{-i\theta})^n\\
&= \sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}e^{i(2j-n)\theta}.
\end{aligned}$$

Pour $p \in \mathbb{Z}$, l'intégrale $\int_{-\pi}^{\pi} e^{ip\theta}\,\mathrm{d}\theta$ vaut 2π si $p=0$ et 0 sinon.

Seul le terme $2j = n$ contribue, ce qui n'est possible que si n est pair.

Ainsi $I(f_n) = 0$ si n est impair, et si n est pair :

$$I(f_n) = \frac{1}{\pi}\cdot\frac{1}{2}\cdot 2\pi\binom{n}{n/2} = \binom{n}{n/2}.$$

$$\boxed{\begin{aligned} &I(f_{2m+1}) = 0\\ &I(f_{2m}) = \binom{2m}{m} \qquad (m \geq 0) \end{aligned}}$$

On retrouve $1, 0, 2$ pour $n = 0, 1, 2$.

Question 4a

f est définie aux points $2\cos\frac{\pi k}{n+1} \in [-2,2]$. Par la formule de transfert, avec $h(t) = f(2\cos\pi t)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\Big(f\Big(2\cos\frac{\pi U_n}{n+1}\Big)\Big) &= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\Big(2\cos\frac{k\pi}{n+1}\Big)\\ &= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} h\Big(\frac{k}{n+1}\Big).\end{aligned}$$

h est continue sur $[0,1]$ (composée de fonctions continues, et $2\cos\pi t \in [-2,2]$). Le membre de droite est la suite (v_n) de la question 2 associée à h ; elle converge vers $\int_0^1 h(t)\,\mathrm{d}t$.

Le changement de variable affine $\theta = \pi t$, puis 3a, donnent

$$\int_0^1 f(2\cos\pi t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(2\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta = I(f),$$

$$\boxed{\mathbb{E}\Big(f\Big(2\cos\frac{\pi U_n}{n+1}\Big)\Big) \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{\pi}\int_{-2}^{2}\frac{f(x)}{\sqrt{4-x^2}}\,\mathrm{d}x.}$$

Question 4b

Notons $Z_n = 2\cos\frac{\pi U_n}{n+1}$. Notons aussi $F(y) = \frac{1}{\pi}\int_{-2}^{y}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4-x^2}}$, fonction continue de y sur $[-2,2]$. La question 4a ne s'applique pas telle quelle, car $\mathbf{1}_{]-\infty,y[}$ n'est pas continue : on l'encadre par des fonctions continues.

Cas $y = \pm 2$. On a $\frac{\pi U_n}{n+1} \in]0,\pi[$, donc $Z_n \in]-2,2[$. Ainsi $\mathbb{P}(Z_n < 2) = 1 = F(2)$, car $\frac{1}{\pi}\big[\arcsin\frac{x}{2}\big]_{-2}^{2} = 1$. De même $\mathbb{P}(Z_n < -2) = 0 = F(-2)$.

Cas $y \in]-2,2[$. Soit $\eta > 0$ avec $[y-\eta, y+\eta] \subset [-2,2]$. On définit deux fonctions continues sur $[-2,2]$, affines par morceaux : - ϕ^- vaut 1 sur $[-2, y-\eta]$, 0 sur $[y,2]$, et est affine sur $[y-\eta, y]$; - ϕ^+ vaut 1 sur $[-2,y]$, 0 sur $[y+\eta,2]$, et est affine sur $[y, y+\eta]$.

Sur $[-2,2]$, on a $0 \le \phi^- \le \mathbf{1}_{]-\infty,y[} \le \phi^+ \le 1$. Par croissance de l'espérance,

$$\mathbb{E}(\phi^-(Z_n)) \le \mathbb{P}(Z_n < y) \le \mathbb{E}(\phi^+(Z_n)).$$

Par ailleurs, ϕ^- et ϕ^+ coïncident avec $\mathbf{1}_{]-\infty,y[}$ hors de $[y-\eta, y+\eta]$ et en diffèrent d'au plus 1. Donc

$$F(y) - \frac{1}{\pi}\int_{y-\eta}^{y}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4-x^2}} \le I(\phi^-) \le F(y),$$

$$F(y) \le I(\phi^+) \le F(y) + \frac{1}{\pi}\int_{y}^{y+\eta}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4-x^2}}.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Par continuité de F, on choisit η tel que $I(\phi^+) \le F(y) + \frac{\varepsilon}{2}$ et $I(\phi^-) \ge F(y) - \frac{\varepsilon}{2}$.

Par 4a appliquée aux fonctions continues ϕ^- et ϕ^+, il existe un rang N à partir duquel $\mathbb{E}(\phi^\pm(Z_n))$ est à moins de $\frac{\varepsilon}{2}$ de $I(\phi^\pm)$.

Pour $n \ge N$:

$$F(y)-\varepsilon \le \mathbb{P}(Z_n < y) \le F(y)+\varepsilon.$$

$$\boxed{\mathbb{P}\left(2\cos\frac{\pi U_n}{n+1} < y\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{\pi}\int_{-2}^{y}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4-x^2}} = \frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arcsin\frac{y}{2}.}$$

Deuxième partie

Question 5a

$$\chi_2(X) = \det\begin{pmatrix} X & -1 \\ -1 & X \end{pmatrix} = X^2-1.$$

En développant selon la première ligne,

$$\begin{aligned}\chi_3(X) &= \det\begin{pmatrix} X & -1 & 0 \\ -1 & X & -1 \\ 0 & -1 & X \end{pmatrix} \\ &= X(X^2-1)+1\cdot(-X) \\ &= X^3-2X = X(X^2-2).\end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{array}{ll}\chi_2 = X^2-1, & \mathrm{Sp}(T_2) = \{(-1,1),(1,1)\} \\ \chi_3 = X^3-2X, & \mathrm{Sp}(T_3) = \{(-\sqrt{2},1),(0,1),(\sqrt{2},1)\}\end{array}}$$

Question 5b

On développe $\chi_n = \det(XI_n - T_n)$ selon la dernière colonne. Elle n'a que deux coefficients non nuls : X en position (n,n) et -1 en position $(n-1,n)$.

— Le cofacteur de (n,n) est $\det(XI_{n-1}-T_{n-1}) = \chi_{n-1}$.
— Le mineur de $(n-1,n)$ est le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la ligne $n-1$ et la colonne n. Sa dernière ligne est $(0,\dots,0,-1)$; en développant selon cette ligne, il vaut $-\chi_{n-2}$. Le cofacteur vaut donc $(-1)^{(n-1)+n}(-\chi_{n-2}) = \chi_{n-2}$.

D'où $\chi_n = X\chi_{n-1} + (-1)\chi_{n-2}$:

$$\boxed{\chi_n = X\,\chi_{n-1} - \chi_{n-2} \qquad (n \ge 4).}$$

Le même calcul vaut pour $n=3$ en posant $\chi_1 = X$ (polynôme caractéristique de la matrice nulle d'ordre 1).

Question 5c

Fixons $\alpha \in \mathbb{C}$ avec $|\alpha| < 2$.

On pose $u_0 = 0$ et $u_m = \chi_{m-1}(\alpha)$ pour $m \ge 3$, et l'on complète par $u_1 = 1$, $u_2 = \alpha$.

L'indice est décalé d'une unité par rapport à la question 1.

Vérifions la récurrence $u_m = \alpha u_{m-1} - u_{m-2}$ pour tout $m \geq 2$. Pour $m = 2$, elle s'écrit $\alpha = \alpha \cdot 1 - 0$. Pour $m = 3$ et $m = 4$, on utilise 5a :

$$u_3 = \chi_2(\alpha) = \alpha^2 - 1 = \alpha u_2 - u_1,$$
$$u_4 = \chi_3(\alpha) = \alpha^3 - 2\alpha = \alpha(\alpha^2 - 1) - \alpha = \alpha u_3 - u_2.$$

Pour $m \geq 5$, c'est la relation de 5b au rang $n = m - 1 \geq 4$. La suite (u_m) est donc celle de la question 1, ici à paramètre complexe.

Comme $|\alpha| < 2$, on a $\alpha \neq \pm 2$, donc $4 - \alpha^2 \neq 0$.

Soit β une racine carrée complexe de $4 - \alpha^2$, notée $\sqrt{4-\alpha^2}$. Posons $r_\pm = \frac{\alpha \pm i\beta}{2}$. Alors

$$r_+ + r_- = \alpha,$$
$$r_+ r_- = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{4} = 1,$$

donc $r_\pm$ sont les racines de $r^2 - \alpha r + 1$. Elles sont distinctes, car $r_+ - r_- = i\beta \neq 0$.

La théorie des suites récurrentes linéaires d'ordre 2 sur $\mathbb{C}$ donne $u_m = A r_+^m + B r_-^m$. Avec $u_0 = 0$ et $u_1 = 1$, on obtient $u_m = \dfrac{r_+^m - r_-^m}{r_+ - r_-}$. Pour $m = n + 1$:

$$\boxed{\chi_n(\alpha) = \frac{1}{i\sqrt{4-\alpha^2}} \left(\left(\frac{\alpha + i\sqrt{4-\alpha^2}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{\alpha - i\sqrt{4-\alpha^2}}{2} \right)^{n+1} \right).}$$

L'expression ne dépend pas du choix de la racine carrée : changer β en $-\beta$ échange les deux termes et change le signe du dénominateur.

Question 5d

Avec $\beta = \sqrt{4-\alpha^2}$, la formule du binôme donne une somme où les termes d'exposant pair en $i\beta$ se compensent. En écrivant l'exposant impair $p = 2j + 1$ et $(i\beta)^{2j+1} = i\beta(-1)^j(4-\alpha^2)^j$:

$$\begin{aligned}(\alpha + i\beta)^{n+1} - (\alpha - i\beta)^{n+1} &= 2 \sum_{\substack{0 \leq p \leq n+1 \\ p \text{ impair}}} \binom{n+1}{p} \alpha^{n+1-p} (i\beta)^p \\ &= 2i\beta \sum_{j=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^j \binom{n+1}{2j+1} \alpha^{n-2j} (4-\alpha^2)^j.\end{aligned}$$

En divisant par $2^{n+1} i\beta$ (formule de 5c), pour tout $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $|\alpha| < 2$:

$$\chi_n(\alpha) = \frac{1}{2^n} \sum_{j=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^j \binom{n+1}{2j+1} \alpha^{n-2j} (4-\alpha^2)^j.$$

Passage aux polynômes. Notons $G_n = \frac{1}{2^n} \sum_j (-1)^j \binom{n+1}{2j+1} X^{n-2j}(4-X^2)^j \in \mathbb{R}[X]$. Le polynôme $\chi_n - G_n$ s'annule en tout point du disque $\{|\alpha| < 2\}$, ensemble infini. Un polynôme non nul n'ayant qu'un nombre fini de racines, $\chi_n - G_n = 0$: l'égalité a lieu dans $\mathbb{R}[X]$.

En développant $(4 - X^2)^j = \sum_{l=0}^{j} \binom{j}{l} 4^{j-l} (-1)^l X^{2l}$:

$$\chi_n(X) = \frac{1}{2^n}\sum_{j=0}^{\lfloor n/2\rfloor}\sum_{l=0}^{j}(-1)^{j+l}\binom{n+1}{2j+1}\binom{j}{l}4^{j-l} \times X^{n-2j+2l}.$$

En regroupant selon $m = j - l$, le coefficient de X^{n-2m}, pour $0 \le m \le \lfloor n/2\rfloor$, est

$$c_{n,m} = \frac{(-1)^m}{2^{n-2m}}\sum_{j=m}^{\lfloor n/2\rfloor}\binom{n+1}{2j+1}\binom{j}{m},$$

et les coefficients de X^{n-2m-1} sont nuls.

Forme close. Montrons par récurrence double que

$$\chi_n = \sum_{m=0}^{\lfloor n/2\rfloor}(-1)^m\binom{n-m}{m}X^{n-2m},$$

avec la convention $\binom{a}{b} = 0$ si $b > a$ ou $b < 0$, et $\chi_0 = 1$, $\chi_1 = X$.

C'est vrai pour $n = 0, 1$. La relation $\chi_n = X\chi_{n-1} - \chi_{n-2}$ vaut pour $n \ge 2$ (5b et 5a, avec ces conventions).

Si la formule est vraie aux rangs $n-1$ et $n-2$, le coefficient de X^{n-2m} dans $X\chi_{n-1} - \chi_{n-2}$ vaut

$$\begin{aligned}
&(-1)^m\binom{n-1-m}{m} - (-1)^{m-1}\binom{n-2-(m-1)}{m-1}\\
&= (-1)^m\left[\binom{n-1-m}{m} + \binom{n-1-m}{m-1}\right]\\
&= (-1)^m\binom{n-m}{m}
\end{aligned}$$

par la formule de Pascal. Par unicité des coefficients :

$$\boxed{\chi_n(X) = \sum_{m=0}^{\lfloor n/2\rfloor}(-1)^m\binom{n-m}{m}X^{n-2m}}$$

En comparant avec $c_{n,m}$, on obtient au passage l'identité

$$\frac{1}{2^{n-2m}}\sum_{j=m}^{\lfloor n/2\rfloor}\binom{n+1}{2j+1}\binom{j}{m} = \binom{n-m}{m}.$$

Contrôle : $\chi_2 = X^2 - 1$, $\chi_3 = X^3 - 2X$, $\chi_4 = X^4 - 3X^2 + 1$.

Question 6

Soit $\theta \in]0,\pi[$ et $\alpha = 2\cos\theta$. Comme $|\cos\theta| < 1$, on a $|\alpha| < 2$, et 5c s'applique. De plus $\sqrt{4-\alpha^2} = 2\sin\theta$, et

$$\frac{\alpha \pm i\sqrt{4-\alpha^2}}{2} = e^{\pm i\theta}.$$

Par 5c :

$$\begin{aligned}\chi_n(2\cos\theta) &= \frac{e^{i(n+1)\theta} - e^{-i(n+1)\theta}}{2i\sin\theta} \\ &= \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}.\end{aligned}$$

Pour $\theta_k = \frac{k\pi}{n+1}$ et $k = 1, \dots, n$, on a $\theta_k \in]0,\pi[$, donc $|2\cos\theta_k| < 2$, et $\sin((n+1)\theta_k) = \sin(k\pi) = 0$. Ainsi $\chi_n(2\cos\theta_k) = 0$.

Les réels $2\cos\theta_k$ sont deux à deux distincts, car cos est strictement décroissante sur $[0,\pi]$. On obtient n racines distinctes du polynôme χ_n, unitaire de degré n. Ce sont donc toutes ses racines, chacune simple :

$$\chi_n = \prod_{k=1}^{n} \left(X - 2\cos\frac{k\pi}{n+1}\right).$$

$$\boxed{\mathrm{Sp}(T_n) = \left\{\left(2\cos\frac{k\pi}{n+1},\, 1\right) \;:\; k = 1, \dots, n\right\}.}$$

Question 7

Par 6, les valeurs propres de T_n sont les $2\cos\frac{k\pi}{n+1}$. Elles sont simples et dans $[-2,2]$, où f est définie :

$$\begin{aligned}S_f(T_n) &= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(2\cos\frac{k\pi}{n+1}\right) \\ &= \mathbb{E}\left(f\left(2\cos\frac{\pi U_n}{n+1}\right)\right).\end{aligned}$$

Par 4a, cette quantité converge, et

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} S_f(T_n) = \frac{1}{\pi}\int_{-2}^{2} \frac{f(x)}{\sqrt{4-x^2}}\,\mathrm{d}x.}$$

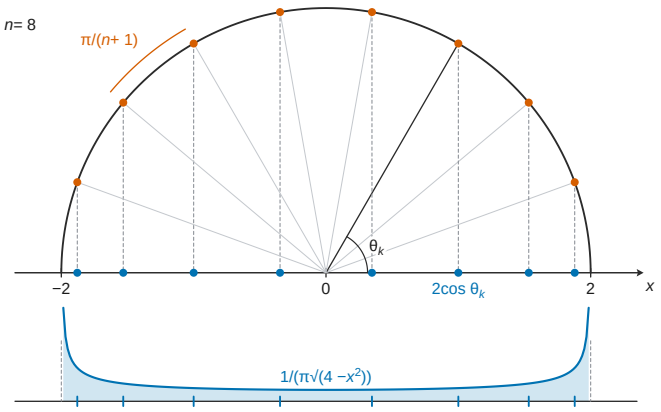


Figure 1 — Valeurs propres 2cos θ_k de T_8 : projections d'angles équirépartis sur le demi-cercle de rayon 2, et densité de l'arcsinus sur le même axe

Question 8a

On a $T_n(a,b,c) = aI_n + T_n(0,b,c)$, donc

$$\begin{aligned}\chi_{T_n(a,b,c)}(X) &= \det\left((X-a)I_n - T_n(0,b,c)\right)\\ &= \chi_{T_n(0,b,c)}(X-a).\end{aligned}$$

Multiplicités. Soit λ une racine réelle de multiplicité m de $\chi_{T_n(0,b,c)}$. On écrit $\chi_{T_n(0,b,c)} = (X-\lambda)^m R$ avec $R(\lambda) \neq 0$. Alors

$$\chi_{T_n(a,b,c)} = (X-a-\lambda)^m\, R(X-a),$$

et $R(X-a)$ ne s'annule pas en $\lambda + a$.

Donc $\lambda + a$ est racine de multiplicité exactement m de $\chi_{T_n(a,b,c)}$.

Comme a est réel, la translation $\lambda \mapsto \lambda + a$ est une bijection des racines réelles de l'un sur celles de l'autre :

$$\boxed{\mathrm{Sp}(T_n(a,b,c)) = \{(\lambda + a,\ m_\lambda)\ :\ (\lambda, m_\lambda) \in \mathrm{Sp}(T_n(0,b,c))\}.}$$

Question 8b

Supposons $c \neq 0$ et soit $D = \mathrm{diag}(1, c, c^2, \dots, c^{n-1})$, inversible. Pour toute $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a $(D^{-1}MD)_{i,j} = c^{j-i}M_{i,j}$.

Pour $M = T_n(0,b,c)$, les coefficients non nuls sont b en $(i, i+1)$ et c en $(i+1, i)$.

Ils deviennent respectivement bc et $c \cdot c^{-1} = 1$. Donc $D^{-1}T_n(0,b,c)D = T_n(0,bc,1)$.

Ces matrices sont semblables : elles ont le même polynôme caractéristique, donc le même spectre réel avec multiplicités.

Si $c = 0$, les matrices $T_n(0,b,0)$ et $T_n(0,0,1)$ sont strictement triangulaires, de polynôme caractéristique X^n. Leurs spectres sont tous deux $\{(0,n)\}$.

Dans tous les cas, avec 8a :

$$\boxed{\mathrm{Sp}(T_n(a,b,c)) = \{(\mu + a,\ m_\mu)\ :\ (\mu, m_\mu) \in \mathrm{Sp}(T_n(0,bc,1))\}.}$$

Question 8c

Supposons $bc > 0$ et posons $s = \sqrt{bc} > 0$. On se ramène d'abord au cas $b = c$.

Par 8b (ici $c \neq 0$), $T_n(0, b, c)$ est semblable sur $\mathbb{R}$ à $T_n(0, bc, 1) = T_n(0, s^2, 1)$.

Le même calcul qu'en 8b, avec $D' = \mathrm{diag}(1, s, \dots, s^{n-1})$, donne $(D')^{-1} T_n(0, s, s) D' = T_n(0, s^2, 1)$.

Ainsi $T_n(0, b, c)$ est semblable à $T_n(0, s, s) = s\, T_n$, et $T_n(a, b, c)$ est semblable à $aI_n + sT_n$.

Par homogénéité du polynôme caractéristique ($\chi_{sA}(X) = s^n \chi_A(X/s)$) et par 6 :

$$\begin{aligned}\det(XI_n - aI_n - sT_n) &= s^n \chi_n\left(\frac{X-a}{s}\right) \\ &= \prod_{k=1}^{n} \left(X - a - 2s\cos\frac{k\pi}{n+1}\right).\end{aligned}$$

Ce polynôme est scindé à racines réelles simples. Les valeurs propres complexes de $T_n(a, b, c)$ sont donc réelles, simples, et valent

$$\boxed{\lambda_k = a + 2\sqrt{bc}\,\cos\frac{k\pi}{n+1}}$$

pour $k = 1, \dots, n$.

Question 9a

Soit f continue sur $\mathbb{R}$, et $g(x) = f(a + \sqrt{bc}\,x)$, continue sur $[-2, 2]$. Par 8c, les valeurs propres de $T_n(a, b, c)$ sont simples, et

$$\begin{aligned}S_f(T_n(a,b,c)) &= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a + 2\sqrt{bc}\cos\frac{k\pi}{n+1}\right) \\ &= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} g\left(2\cos\frac{k\pi}{n+1}\right) \\ &= S_g(T_n).\end{aligned}$$

Par 7 appliquée à g :

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} S_f(T_n(a,b,c)) = \frac{1}{\pi}\int_{-2}^{2} \frac{f(a+\sqrt{bc}\,x)}{\sqrt{4-x^2}}\,\mathrm{d}x.}$$

Question 9b

Posons $s = \sqrt{bc}$ et $z = \frac{y-a}{s}$. Par 8c :

$$q_n(y) = \#\left\{k \in \{1, \dots, n\} \;:\; 2\cos\frac{k\pi}{n+1} \leq z\right\}.$$

Si $z \geq 2$: toutes les valeurs propres sont $\leq y$, donc $q_n(y) = n$.

Si $z \leq -2$: pour tout k, $\frac{k\pi}{n+1} \in]0, \pi[$, donc $2\cos\frac{k\pi}{n+1} > -2 \geq z$. Ainsi $q_n(y) = 0$ pour tout n.

Si $-2 < z < 2$: soit $\varphi = \arccos\frac{z}{2} \in]0,\pi[$. Par stricte décroissance de cos sur $[0,\pi]$:

$$\begin{aligned} 2\cos\frac{k\pi}{n+1} \le z &\iff \frac{k\pi}{n+1} \ge \varphi \\ &\iff k \ge \frac{(n+1)\varphi}{\pi}. \end{aligned}$$

Le nombre d'entiers $k \in \{1,\dots,n\}$ vérifiant cette condition est compris entre $n-\frac{(n+1)\varphi}{\pi}$ et $n+1-\frac{(n+1)\varphi}{\pi}$. Donc $\frac{q_n(y)}{n} \to 1-\frac{\varphi}{\pi}$, limite strictement positive. Enfin $1-\frac{1}{\pi}\arccos\frac{z}{2} = \frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arcsin\frac{z}{2}$.

$$\boxed{\begin{array}{ll} q_n(y) \underset{n\to\infty}{\sim} n\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{\pi}\arcsin\dfrac{y-a}{2\sqrt{bc}}\right) & \text{si } |y-a|<2\sqrt{bc}, \\ q_n(y) = n & \text{si } y \ge a+2\sqrt{bc}, \\ q_n(y) = 0 & \text{si } y \le a-2\sqrt{bc}. \end{array}}$$

Dans le premier cas, la limite de $\frac{q_n(y)}{n}$ s'écrit aussi $\frac{1}{\pi}\int_{-2}^{z}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4-x^2}}$, en accord avec 4b : $\frac{q_n(y)}{n}$ est la probabilité que $2\cos\frac{\pi U_n}{n+1}$ soit $\le z$.

Pour $y \le a-2\sqrt{bc}$, la suite $q_n(y)$ est identiquement nulle : elle n'admet pas d'équivalent non nul.

Troisième partie

Question 10a

Pour $t \in [0,1]$, on a $0 \le t^n \le 1$, donc $0 \le Q_n(t) = (1-t^n)^{2^n} \le 1$, et Q_n est décroissante sur $[0,1]$.

Sur $[0,\kappa]$**.** Par décroissance, $Q_n(t) \ge (1-\kappa^n)^{2^n}$.

On utilise l'inégalité de Bernoulli $(1-u)^N \ge 1-Nu$, pour $u \in [0,1]$ et $N \in \mathbb{N}$ (récurrence immédiate sur N).

Pour tout $t \in [0,\kappa]$:

$$\begin{aligned} 0 \le 1-Q_n(t) &\le 1-(1-\kappa^n)^{2^n} \\ &\le 2^n\kappa^n = (2\kappa)^n. \end{aligned}$$

Ce majorant ne dépend pas de t, et il tend vers 0 car $0 \le 2\kappa < 1$. Donc $\sup_{[0,\kappa]}|Q_n-1| \to 0$: convergence uniforme vers 1.

Sur $[1-\kappa,1]$**.** On a $t \ge 1-\kappa > \frac{1}{2}$. Avec $1-u \le e^{-u}$ (convexité de l'exponentielle), pour tout $t \in [1-\kappa,1]$:

$$\begin{aligned} 0 \le Q_n(t) &\le \exp(-2^n t^n) \\ &= \exp(-(2t)^n) \\ &\le \exp(-(2-2\kappa)^n). \end{aligned}$$

Comme $2-2\kappa > 1$, $(2-2\kappa)^n \to +\infty$. Le majorant, indépendant de t, tend vers 0 : $\sup_{[1-\kappa,1]} Q_n \to 0$, convergence uniforme vers 0.

$$\boxed{\begin{array}{l} Q_n \to 1 \text{ uniformément sur } [0,\kappa] \\ Q_n \to 0 \text{ uniformément sur } [1-\kappa,1] \end{array}}$$

Question 10b

Soit $\eta \in]0,1]$ et $\kappa = \frac{1-\eta}{2} \in [0, \frac{1}{2}[$. L'application $x \mapsto t = \frac{1-x}{2}$ envoie $[-1,1]$ sur $[0,1]$, et $P_n(x) = Q_n(t)$. - Si $x \in [\eta, 1]$, alors $t \in [0, \kappa]$ et $H(x) = 1$. Donc $\sup_{[\eta,1]} |P_n - H| \leq \sup_{[0,\kappa]} |Q_n - 1|$. - Si $x \in [-1, -\eta]$, alors $t \in \left[\frac{1+\eta}{2}, 1\right] = [1-\kappa, 1]$ et $H(x) = 0$. Donc $\sup_{[-1,-\eta]} |P_n - H| \leq \sup_{[1-\kappa,1]} Q_n$.

Comme $[-1,1] \setminus [-\eta, \eta] \subset [-1, -\eta] \cup [\eta, 1]$, 10a donne :

$$\boxed{\sup_{x \in [-1,1] \setminus [-\eta,\eta]} |P_n(x) - H(x)| \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.}$$

On note aussi que $0 \leq P_n \leq 1$ sur $[-1,1]$.

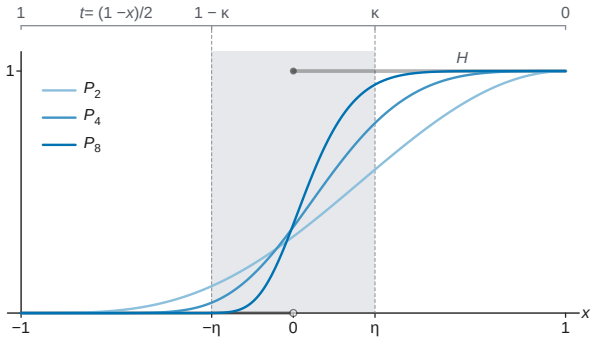


Figure 2 — Graphes de P_2, P_4, P_8 : convergence vers l'échelon H hors de la bande $-\eta \leq x \leq \eta$, et correspondance $x \leftrightarrow t = (1-x)/2$ avec les intervalles de 10a

Question 11

f est continue sur le segment $[-1,1]$, donc uniformément continue (théorème de Heine). Soit $\delta > 0$ tel que $|s-t| \leq \delta$ entraîne $|f(s) - f(t)| \leq \varepsilon$.

Soit $N \geq 1$ tel que $\frac{2}{N+1} \leq \delta$. On pose $c_i = -1 + \frac{2i}{N+1}$ pour $0 \leq i \leq N+1$. Ainsi $c_0 = -1 < c_1 < \cdots < c_N < 1 = c_{N+1}$, et $c_{i+1} - c_i \leq \delta$. On pose

$$a_i = f(c_i) - f(c_{i-1}),$$

pour $1 \leq i \leq N$.

Comme $|c_i - c_{i-1}| \leq \delta$, on a $|a_i| \leq \varepsilon$. Soit $\Phi = \sum_{i=1}^{N} a_i H(\cdot - c_i)$.

Pour $x \in [c_j, c_{j+1}[$, avec $0 \leq j \leq N$, on a $H(x - c_i) = 1$ exactement pour $i \leq j$. La somme télescope, et $f(c_0) = f(-1) = 0$:

$$\begin{aligned} \Phi(x) &= \sum_{i=1}^{j} a_i \\ &= f(c_j) - f(c_0) = f(c_j). \end{aligned}$$

De même $\Phi(1) = f(c_N)$. Dans tous les cas $\Phi(x) = f(c_j)$ avec $|x - c_j| \leq \delta$, d'où $|f(x) - \Phi(x)| \leq \varepsilon$.

$$\boxed{\forall x \in [-1,1],\ \left| f(x) - \sum_{i=1}^{N} a_i H(x-c_i) \right| \leq \varepsilon,}$$

avec $a_i = f(c_i) - f(c_{i-1}) \in [-\varepsilon, \varepsilon]$.

Question 12

Réduction. Si un polynôme P_0 convient pour $f - f(-1)$, alors $P_0 + f(-1)$ convient pour f. On suppose donc $f(-1) = 0$.

Remarque sur l'indication. Pour $x \in [-1,1]$ et $c_i > 0$, le réel $x - c_i$ peut être < -1.

Alors $\frac{1-(x-c_i)}{2} > 1$, et $P_n(x-c_i)$ est une valeur de Q_n hors de $[0,1]$, où $(1-t^n)^{2^n} \to +\infty$.

On utilise donc $P_n\big(\frac{X-c_i}{2}\big)$, ce qui garde l'argument dans $[-1,1]$ sans changer la position du saut.

Construction. Appliquons 11 avec $\frac{\varepsilon}{3}$.

On obtient N, des réels $-1 < c_1 < \cdots < c_N < 1$ et des a_i avec $|a_i| \leq \frac{\varepsilon}{3}$.

La fonction $\Phi = \sum_i a_i H(\cdot - c_i)$ vérifie $|f - \Phi| \leq \frac{\varepsilon}{3}$ sur $[-1,1]$.

Soit $\eta \in]0,1]$ tel que les intervalles $[c_i - \eta, c_i + \eta]$ soient deux à deux disjoints. On pose

$$F_n = \sum_{i=1}^{N} a_i \, P_n\Big(\frac{X - c_i}{2}\Big) \in \mathbb{R}[X].$$

Pour $x \in [-1,1]$, on a $\frac{x-c_i}{2} \in [-1,1]$ et $H(\frac{x-c_i}{2}) = H(x-c_i)$. Par 10b appliquée avec $\frac{\eta}{4} \in]0,1]$, la quantité

$$\varepsilon_n = \sup_{u \in [-1,1] \setminus [-\eta/4,\, \eta/4]} |P_n(u) - H(u)|$$

tend vers 0. Si $|x - c_i| \geq \eta$, alors $\big|\frac{x-c_i}{2}\big| \geq \frac{\eta}{2} > \frac{\eta}{4}$, donc $\big|P_n(\frac{x-c_i}{2}) - H(x-c_i)\big| \leq \varepsilon_n$.

Fixons $x \in [-1,1]$ et distinguons selon la distance de x aux c_i.

Par disjonction des intervalles, au plus un indice i_0 vérifie $|x - c_{i_0}| < \eta$.

Pour cet indice, l'écart $\big|P_n\big(\frac{x-c_{i_0}}{2}\big) - H(x-c_{i_0})\big|$ est ≤ 1, car les deux valeurs sont dans $[0,1]$. Pour les autres indices, il est $\leq \varepsilon_n$. Donc

$$\begin{aligned} |\Phi(x) - F_n(x)| &\leq |a_{i_0}| + \sum_{i \neq i_0} |a_i| \varepsilon_n \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + N\frac{\varepsilon}{3}\varepsilon_n. \end{aligned}$$

(S'il n'y a pas d'indice i_0, le premier terme disparaît.) On fixe n tel que $N\varepsilon_n \leq 1$. Alors $|\Phi - F_n| \leq \frac{2\varepsilon}{3}$ sur $[-1,1]$, et

$$\begin{aligned} |f - F_n| &\leq |f - \Phi| + |\Phi - F_n| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{2\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

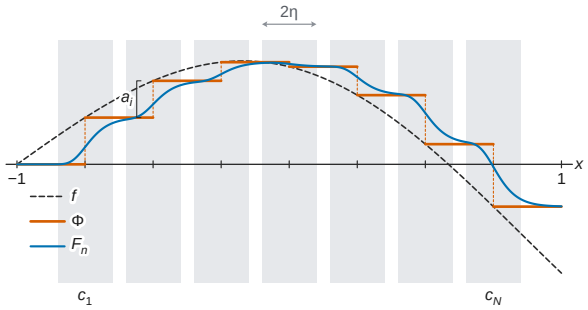


Figure 3 — La fonction f, l'escalier Φ et le polynôme F_n : F_n ne s'écarte de Φ que dans les bandes disjointes de largeur 2η centrées en c_i, d'au plus un saut a_i

Conclusion. Pour n assez grand, le polynôme

$$\boxed{P = f(-1) + \sum_{i=1}^{N} a_i P_n\left(\frac{X - c_i}{2}\right)}$$

vérifie $|f - P| \leq \varepsilon$ sur $[-1, 1]$. Ici, a_i et c_i sont construits pour $f - f(-1)$.

Quatrième partie

Dans toute la partie, $X_n(\omega)$ est symétrique réelle. Ses coefficients sont des polynômes en des variables aléatoires ayant des moments de tout ordre. Donc $\mathrm{Tr}(X_n^k)$ et $\mathrm{Tr}(X_n^k)^2$ sont d'espérance finie : un produit $Z_1 \cdots Z_p$ de telles variables est intégrable, car $|Z_1 \cdots Z_p| \leq \frac{1}{p}\sum_i |Z_i|^p$ (inégalité arithmético-géométrique).

Question 13a

$X_n(\omega)$ est symétrique réelle. Par le théorème spectral, il existe P orthogonale et $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ réelle avec $X_n(\omega) = PDP^\top$. Le polynôme $\chi_{X_n(\omega)} = \prod_i (X - \lambda_i)$ est donc scindé sur $\mathbb{R}$.

Ainsi $\mathrm{Sp}(X_n(\omega))$ contient toutes les valeurs propres, et $\sum m_\lambda = n$. De plus

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(X_n(\omega)^k) &= \mathrm{Tr}(PD^kP^\top) = \mathrm{Tr}(D^k)\\ &= \sum_{(\lambda, m_\lambda) \in \mathrm{Sp}(X_n(\omega))} m_\lambda \lambda^k.\end{aligned}$$

Donc, pour tout ω,

$$\boxed{S_n(f_k)(\omega) = \frac{1}{n} \sum_{(\lambda, m_\lambda) \in \mathrm{Sp}(X_n(\omega))} m_\lambda \lambda^k = \frac{1}{n}\,\mathrm{Tr}\left(X_n(\omega)^k\right).}$$

Question 13b

Pour g continue sur $[-2, 2]$, on écrit $\sqrt{4 - x^2} = \frac{4 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}}$:

$$\Sigma(g) = \frac{1}{2\pi}\int_{-2}^{2} \frac{g(x)(4-x^2)}{\sqrt{4-x^2}}\,\mathrm{d}x$$
$$= \frac{1}{2}(4I(g) - I(f_2 g)).$$

Pour $g = f_k$, on a $f_2 g = f_{k+2}$, et l'on conclut avec 3c. - Si k est impair, $k+2$ l'est aussi, donc $\Sigma(f_k) = 0$. - Si $k = 2m$, alors $\Sigma(f_{2m}) = 2\binom{2m}{m} - \frac{1}{2}\binom{2m+2}{m+1}$.

Or

$$\binom{2m+2}{m+1} = \frac{(2m+2)(2m+1)}{(m+1)^2}\binom{2m}{m} = \frac{2(2m+1)}{m+1}\binom{2m}{m},$$

donc

$$\Sigma(f_{2m}) = \left(2 - \frac{2m+1}{m+1}\right)\binom{2m}{m}$$
$$= \frac{1}{m+1}\binom{2m}{m}.$$

$$\boxed{\begin{array}{l}\Sigma(f_{2m+1}) = 0 \\ \Sigma(f_{2m}) = \dfrac{1}{m+1}\binom{2m}{m}\end{array}}$$

Ce sont les nombres de Catalan $1, 1, 2, 5, 14, \ldots$

Question 13c

$k = 0$**.** $X_n^0 = I_n$ et $\mathrm{Tr}(I_n) = n$. Donc $\frac{1}{n}\mathbb{E}(n) = 1 = \Sigma(f_0)$, et $\frac{1}{n^2}\mathbb{E}(n^2) = 1 = \Sigma(f_0)^2$.

$k = 1$**.** $\mathrm{Tr}(X_n) = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n} W_{i,i}$, d'espérance nulle. Donc $\frac{1}{n}\mathbb{E}(\mathrm{Tr}\, X_n) = 0 = \Sigma(f_1)$.

Les $W_{i,i}$ sont **indépendantes**, centrées, de variance 1. La variance d'une somme de variables indépendantes est la somme des variances :

$$\mathbb{E}\Big(\big(\textstyle\sum_i W_{i,i}\big)^2\Big) = \mathrm{Var}\big(\textstyle\sum_i W_{i,i}\big) = n.$$

Donc $\mathbb{E}(\mathrm{Tr}(X_n)^2) = 1$, et $\frac{1}{n^2}\mathbb{E}(\mathrm{Tr}(X_n)^2) = \frac{1}{n^2} \to 0 = \Sigma(f_1)^2$.

$k = 2$**.** On a $\mathrm{Tr}(X_n^2) = \sum_{i,j}(X_n)_{i,j}^2 = \frac{1}{n}Y$, où

$$Y = \sum_i W_{i,i}^2 + 2\sum_{i<j} W_{i,j}^2.$$

Comme $\mathbb{E}(W^2) = 1$, on a $\mathbb{E}(Y) = n + n(n-1) = n^2$. D'où $\frac{1}{n}\mathbb{E}(\mathrm{Tr}\, X_n^2) = 1 = \Sigma(f_2)$.

Soit $v = \mathrm{Var}(W_{1,1}^2) = \mathbb{E}(W_{1,1}^4) - 1 < \infty$. Les variables $W_{i,j}^2$, pour $i \le j$, sont indépendantes, donc

$$\mathrm{Var}(Y) = nv + 4 \cdot \frac{n(n-1)}{2} v = (2n^2 - n)v,$$
$$\mathbb{E}(Y^2) = \mathbb{E}(Y)^2 + \mathrm{Var}(Y) = n^4 + (2n^2 - n)v.$$

Par conséquent

$$\begin{aligned}\frac{1}{n^2}\mathbb{E}(\mathrm{Tr}(X_n^2)^2) &= \frac{\mathbb{E}(Y^2)}{n^4} \\ &= 1 + \frac{(2n^2 - n)v}{n^4} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1 = \Sigma(f_2)^2.\end{aligned}$$

$$\boxed{(H_0),\ (H_1),\ (H_2) \text{ sont vraies.}}$$

Question 14

On a $g_{k,B} \geq 0$, donc $S_n(g_{k,B}) = \frac{1}{n}\sum m_\lambda g_{k,B}(\lambda) \geq 0$: la variable est **positive**.

Pour $|x| > B$, on a $|x|^k > B^k$, donc

$$|x|^k = \frac{x^{2k}}{|x|^k} \leq \frac{x^{2k}}{B^k}.$$

Ainsi $0 \leq g_{k,B} \leq B^{-k} f_{2k}$ sur $\mathbb{R}$. L'application S_n est linéaire et croissante (coefficients $m_\lambda/n \geq 0$). Donc $0 \leq S_n(g_{k,B}) \leq B^{-k} S_n(f_{2k})$, et $S_n(g_{k,B})$ est d'espérance finie.

L'inégalité de Markov, appliquée à la variable positive $S_n(g_{k,B})$, puis la croissance de l'espérance donnent, pour $\varepsilon > 0$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_n(g_{k,B}) \geq \varepsilon) &\leq \frac{\mathbb{E}(S_n(g_{k,B}))}{\varepsilon} \\ &\leq \frac{\mathbb{E}(S_n(f_{2k}))}{\varepsilon B^k}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathbb{P}(S_n(g_{k,B}) \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}(S_n(f_{2k}))}{\varepsilon B^k}.}$$

Question 15

Soit $k \geq 0$, $B > 4$, $\varepsilon > 0$, et $k' \geq k$.

Si $|x| > B > 1$, alors $|x|^k \leq |x|^{k'}$. Donc $g_{k,B} \leq g_{k',B}$, puis $S_n(g_{k,B}) \leq S_n(g_{k',B})$.

Par 14 à l'ordre k' :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_n(g_{k,B}) \geq \varepsilon) &\leq \mathbb{P}(S_n(g_{k',B}) \geq \varepsilon) \\ &\leq \frac{\mathbb{E}(S_n(f_{2k'}))}{\varepsilon B^{k'}}.\end{aligned}$$

Par 13a et $(H_{2k'})$, $\mathbb{E}(S_n(f_{2k'})) = \frac{1}{n}\mathbb{E}(\mathrm{Tr}\, X_n^{2k'})$ tend vers $\Sigma(f_{2k'}) = C_{k'}$. Par 13b,

$$\begin{aligned} C_{k'} &= \frac{1}{k'+1}\binom{2k'}{k'} \\ &\leq \sum_j \binom{2k'}{j} = 4^{k'}. \end{aligned}$$

Soit $\gamma > 0$. Comme $\frac{4}{B} < 1$, on choisit $k' \geq k$ tel que $\frac{1}{\varepsilon}\left(\frac{4}{B}\right)^{k'} \leq \frac{\gamma}{2}$.

Puis on choisit N tel que, pour $n \geq N$, $\mathbb{E}(S_n(f_{2k'})) \leq C_{k'} + \frac{\gamma\varepsilon B^{k'}}{2}$. Pour $n \geq N$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_n(g_{k,B}) \geq \varepsilon) &\leq \frac{C_{k'}}{\varepsilon B^{k'}} + \frac{\gamma}{2} \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon}\left(\frac{4}{B}\right)^{k'} + \frac{\gamma}{2} \\ &\leq \gamma. \end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(S_n(g_{k,B}) \geq \varepsilon) = 0.}$$

Question 16

Par 13a, $S_n(f_k) = \frac{1}{n}\operatorname{Tr}(X_n^k)$. Par (H_k) :

$$\begin{aligned} \operatorname{Var}(S_n(f_k)) &= \frac{1}{n^2}\mathbb{E}(\operatorname{Tr}(X_n^k)^2) - \left(\frac{1}{n}\mathbb{E}(\operatorname{Tr} X_n^k)\right)^2 \\ &\xrightarrow[n\to\infty]{} \Sigma(f_k)^2 - \Sigma(f_k)^2 = 0. \end{aligned}$$

L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev donne

$$\mathbb{P}(|S_n(f_k) - \mathbb{E}(S_n(f_k))| \geq \varepsilon) \leq \frac{\operatorname{Var}(S_n(f_k))}{\varepsilon^2},$$

d'où

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(|S_n(f_k) - \mathbb{E}(S_n(f_k))| \geq \varepsilon) = 0.}$$

Question 17a

Choix de P. Soit $\delta = \frac{\varepsilon}{6}$. La fonction $t \mapsto f(Bt)$ est continue sur $[-1,1]$.

Par 12, il existe $R \in \mathbb{R}[X]$ avec $|f(Bt) - R(t)| \leq \delta$ pour tout $t \in [-1,1]$.

Le polynôme $P(X) = R(X/B)$ vérifie $|f - P| \leq \delta$ sur $[-B,B]$.

Décomposition. Comme f est nulle hors de $[-B,B]$,

$$\begin{aligned} f &= P\mathbf{1}_{[-B,B]} + (f-P)\mathbf{1}_{[-B,B]} \\ &= P - P\mathbf{1}_{|x|>B} + (f-P)\mathbf{1}_{[-B,B]}. \end{aligned}$$

Par linéarité de S_n, $S_n(f) - \Sigma(f) = A_n - C_n + D_n$, où

$$A_n = S_n(P) - \mathbb{E}(S_n(P)),$$
$$C_n = S_n(P\mathbf{1}_{|x|>B}),$$
$$D_n = S_n((f-P)\mathbf{1}_{[-B,B]}) + \mathbb{E}(S_n(P)) - \Sigma(f).$$

Contrôle de D_n. On a $|(f-P)\mathbf{1}_{[-B,B]}| \leq \delta$, et $\frac{1}{n}\sum m_\lambda = 1$ (13a). Donc $|S_n((f-P)\mathbf{1}_{[-B,B]})| \leq \delta$.

Comme $[-2,2] \subset [-B,B]$ et $\Sigma(1) = 1$, on a $|\Sigma(P) - \Sigma(f)| \leq \delta$. En effet, $\Sigma(1) = \frac{1}{2\pi}\int_{-2}^{2}\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x$ est l'aire du demi-disque de rayon 2 divisée par 2π.

Enfin, si $P = \sum_{j=0}^{d} p_j f_j$, alors $\mathbb{E}(S_n(P)) = \sum_j p_j \frac{1}{n}\mathbb{E}(\operatorname{Tr} X_n^j)$. Par (H_j), cette quantité tend vers $\sum_j p_j \Sigma(f_j) = \Sigma(P)$.

Soit N tel que $|\mathbb{E}(S_n(P)) - \Sigma(P)| \leq \delta$ pour $n \geq N$.

Alors $|D_n| \leq 3\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ pour $n \geq N$.

Conclusion. Soit $n \geq N$. Si $|S_n(f) - \Sigma(f)| \geq \varepsilon$, alors $|A_n| + |C_n| \geq \varepsilon - |D_n| \geq \frac{\varepsilon}{2}$. Donc $|A_n| \geq \frac{\varepsilon}{4}$ ou $|C_n| \geq \frac{\varepsilon}{4}$. Par sous-additivité, pour tout $n \geq N$:

$$\boxed{\begin{aligned}\mathbb{P}(|S_n(f) - \Sigma(f)| \geq \varepsilon) \leq{}& \mathbb{P}(|S_n(P\mathbf{1}_{|x|>B})| \geq \varepsilon/4) \\ &+ \mathbb{P}(|S_n(P) - \mathbb{E}(S_n(P))| \geq \varepsilon/4).\end{aligned}}$$

Question 17b

Écrivons $P = \sum_{j=0}^{d} p_j f_j$ et posons

$$\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{4(d+1)(1+\max_j |p_j|)} > 0.$$

Second terme. On a $S_n(P) - \mathbb{E}(S_n(P)) = \sum_j p_j(S_n(f_j) - \mathbb{E}(S_n(f_j)))$. Si cette quantité est $\geq \frac{\varepsilon}{4}$ en valeur absolue, l'un des $d+1$ termes vérifie $|p_j|\,|S_n(f_j) - \mathbb{E}(S_n(f_j))| \geq \frac{\varepsilon}{4(d+1)}$. Pour cet indice, $|S_n(f_j) - \mathbb{E}(S_n(f_j))| \geq \varepsilon'$. Par sous-additivité et par 16 :

$$\begin{aligned}&\mathbb{P}(|S_n(P) - \mathbb{E}(S_n(P))| \geq \tfrac{\varepsilon}{4}) \\ &\leq \sum_{j=0}^{d} \mathbb{P}(|S_n(f_j) - \mathbb{E}(S_n(f_j))| \geq \varepsilon'),\end{aligned}$$

et le membre de droite tend vers 0.

Premier terme. Pour $|x| > B$, on a $|P(x)| \leq \sum_j |p_j||x|^j$. Donc $|P\mathbf{1}_{|x|>B}| \leq \sum_j |p_j| g_{j,B}$. Par croissance et linéarité de S_n, $|S_n(P\mathbf{1}_{|x|>B})| \leq \sum_j |p_j| S_n(g_{j,B})$. Par le même argument et par 15 (car $B > 4$) :

$$\begin{aligned}&\mathbb{P}(|S_n(P\mathbf{1}_{|x|>B})| \geq \tfrac{\varepsilon}{4}) \\ &\leq \sum_{j=0}^{d} \mathbb{P}(S_n(g_{j,B}) \geq \varepsilon'),\end{aligned}$$

et le membre de droite tend vers 0.

Par 17a, pour $n \geq N$, la probabilité $\mathbb{P}(|S_n(f) - \Sigma(f)| \geq \varepsilon)$ est positive et majorée par une quantité qui tend vers 0 :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}\big(|S_n(f) - \Sigma(f)| \geq \varepsilon\big) = 0.}$$